МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 5

з навчальної дисципліни

«Технології розробки корпоративних Web-додатків»

Виконала:

студентка 403-ТН

Кіріяк Ірина Вікторівна

Перевірив:

Мізік Андрій Олегович

Полтава 2026

Лабораторна робота №5

Розробка клієнтської частини (Front-end) та інтеграція з API

Передумова

- Продовжуємо роботу в репозиторії TRVD_2026_{Група}_{Прізвище}_Labs.
- Бекенд (API), розроблений у Лабораторних №3 та №4, повинен бути запущений і працювати коректно.
- Необхідно налаштувати CORS (Cross-Origin Resource Sharing) на стороні сервера, щоб дозволити запити з фронтенду (наприклад, з http://localhost:3000).

Мета роботи

Створення Single Page Application (SPA), який взаємодіє із захищеним бекендом через JWT-токени, реалізація захищених маршрутів та обробка HTTP-запитів.

Виконані завдання:

1. Налаштування CORS: У файл app.py додано бібліотеку flask-cors, що дозволило браузеру приймати запити від фронтенду.

```
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__, static_folder='static')
# Налаштування CORS для дозволу запитів з будь-яких джерел до API
CORS(app, resources={r"/api/*": {"origins": "*"}})
```

2. Архітектура: Проєкт розділено на Backend (Flask API) та Frontend (Static SPA).

```
    @app.route('/api/login', methods=['POST'])
def login():
    # Повертає дані у форматі JSON, а не готову сторінку
    return jsonify({'token': token})

@app.route('/')
def index():
    # Віддає статичний файл фронтенду
    return send_from_directory(app.static_folder, 'index.html')
```

3. Service Layer: Реалізовано функцію apiRequest, яка автоматично додає заголовок Authorization: Bearer <token> до запитів.

```
async function showDashboard() {
    const token = localStorage.getItem('token'); //
Отримання збереженого токена

    const res = await fetch(SERVER + '/api/my-assets', {
        headers: {
            'Authorization': `Bearer ${token}`, //
Додавання токена в заголовок
            'Content-Type': 'application/json'
        }
    });
    // ... обробка відповіді
}
```

4. Protected Routes: Додано перевірку наявності токена в localStorage. Якщо користувач не авторизований, він автоматично перенаправляється на форму входу.

```
// Перевірка авторизації при завантаженні сторінки
if (localStorage.getItem('token')) {
    showDashboard(); // Якщо токен є, показуємо кабінет
} else {
    document.getElementById('auth-
section').classList.remove('hidden'); // Інакше - форму
входу
}
```

Відео з тестом авторизації:

https://drive.google.com/file/d/16H48wwhP2MfCtkfnmK1U0f1l_37ApMmD/view?usp=sharing

Контрольні запитання

1. Що таке SPA?

Це веб-додаток, який завантажує лише одну HTML-сторінку. Всі подальші зміни контенту відбуваються динамічно через JavaScript без перезавантаження всієї сторінки.

2. Virtual DOM:

Це механізм (використовується в React/Vue), який створює "віртуальну" копію інтерфейсу в пам'яті. Коли дані змінюються, система порівнює віртуальне дерево з реальним і оновлює в браузері лише ті елементи, які дійсно змінилися, що значно пришвидшує роботу.

3. Де безпечніше зберігати JWT?

Найбезпечнішим місцем є HttpOnly Cookies, оскільки до них не має доступу JavaScript, що захищає від XSS-атак. Зручніший для розробки, але менш захищений.

4. Що таке CORS?

Cross-Origin Resource Sharing — це політика безпеки браузера. Вона забороняє скриптам з одного домену (напр. localhost:3000) звертатися до іншого домену (напр. localhost:5000) без явного дозволу від сервера. Я вирішила це за допомогою CORS(app).